

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS

MARIA EDUARDA LIMA MACHADO

CÁLCULO RELACIONAL

Fundamentos e aplicações em bancos de dados relacionais

Trabalho apresentado à disciplina de Banco de Dados 1, do curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como requisito da Lista 01
– Pesquisa sobre Cálculo Relacional.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Campos do Jordão – SP
2026

INTRODUÇÃO

O Cálculo Relacional é uma linguagem formal utilizada para realizar consultas em bancos de dados relacionais. Seu objetivo é descrever quais informações devem ser obtidas de uma base de dados, sem determinar diretamente os passos necessários para chegar ao resultado. Dessa forma, ele possui uma característica descritiva, diferente da Álgebra Relacional, que utiliza operações para representar como uma consulta pode ser realizada.

O Cálculo Relacional é baseado na lógica de predicados de primeira ordem e possui duas formas principais: o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) e o Cálculo Relacional de Domínios (CRD). No primeiro, as variáveis representam tuplas, enquanto no segundo representam valores pertencentes aos domínios dos atributos.

O estudo desse assunto é importante para compreender os fundamentos das linguagens de consulta utilizadas em bancos de dados e a forma como informações podem ser buscadas a partir de determinadas condições.

1. O QUE É CÁLCULO RELACIONAL?

O Cálculo Relacional utiliza conceitos da lógica para representar consultas a uma base de dados. Para isso, podem ser utilizados operadores lógicos, como conjunção, disjunção e negação, além dos quantificadores existencial ($\exists$) e universal ($\forall$).

Cálculo Relacional de Tuplas

No Cálculo Relacional de Tuplas (CRT), as variáveis representam tuplas de uma relação. Também é possível acessar atributos específicos de uma tupla utilizando uma notação como $x.A$, em que x representa a tupla e A representa um atributo.

De maneira geral, uma consulta no CRT pode ser representada por:

$$\{ x \mid F(x) \}$$

Nesse formato, x representa a variável-tupla e $F(x)$ representa a condição que deve ser satisfeita para que a tupla faça parte do resultado.

Cálculo Relacional de Domínios

No Cálculo Relacional de Domínios (CRD), as variáveis representam valores dos domínios dos atributos, e não uma tupla completa. Sua estrutura geral pode ser representada por:

$$\{ x_1, x_2, \dots, x_n \mid F(x_1, x_2, \dots, x_n) \}$$

Assim, a principal diferença entre os dois está no tipo de variável utilizado: o CRT trabalha com tuplas e o CRD trabalha com valores dos atributos.

2. ONDE É UTILIZADO E POR QUE É IMPORTANTE?

O Cálculo Relacional está relacionado aos fundamentos das linguagens utilizadas para consultar bancos de dados relacionais. Entre elas está o SQL, que utiliza uma combinação de conceitos da Álgebra Relacional e do Cálculo Relacional de Tuplas.

Uma das características relacionadas ao Cálculo Relacional que também pode ser observada no SQL é a abordagem não procedural. Isso significa que o usuário informa o que deseja consultar, enquanto o sistema pode definir a melhor maneira de executar essa consulta. O material estudado também apresenta a existência de mecanismos de otimização de consultas no SQL.

Por isso, conhecer o Cálculo Relacional ajuda a compreender melhor como as consultas são construídas e quais conceitos estão por trás das linguagens utilizadas para acessar informações em bancos de dados.

Outro conceito importante é o de expressões seguras. Algumas expressões poderiam produzir uma quantidade ilimitada de possíveis tuplas. Para evitar esse problema, são utilizadas condições de segurança que restringem os resultados aos valores relacionados ao domínio da fórmula e às relações envolvidas.

3. EXEMPLOS DE CONSULTAS

Para exemplificar o funcionamento do Cálculo Relacional, podemos considerar um banco de dados acadêmico formado pelas relações:

ALUNO (matricula, nome, curso)

DISCIPLINA (codigo, nome, curso)

NOTAS (matricula, codigo, nota)

Exemplo 1 – Alunos do curso de ADS

Para encontrar os alunos que pertencem ao curso de ADS:

$$\{ x \mid \text{ALUNO}(x) \wedge x.\text{curso} = \text{'ADS'} \}$$

A condição $\text{ALUNO}(x)$ indica que x pertence à relação ALUNO, enquanto $x.\text{curso} = \text{'ADS'}$ determina a condição que deve ser atendida.

```
SELECT *
FROM ALUNO
WHERE curso = 'ADS';
```

Exemplo 2 – Alunos com nota maior ou igual a 7

Para encontrar registros de alunos que possuem nota maior ou igual a 7:

$$\{ x \mid \text{NOTAS}(x) \wedge x.\text{nota} \geq 7 \}$$

```
SELECT *
FROM NOTAS
WHERE nota >= 7;
```

O exemplo utiliza uma comparação entre um atributo da tupla e um valor, característica prevista na definição das fórmulas do Cálculo Relacional de Tuplas.

Exemplo 3 – Alunos que possuem registro em determinada disciplina

Também é possível utilizar o quantificador existencial ($\exists$) para verificar se existe uma determinada informação relacionada a outra relação:

$$\{ x \mid \text{ALUNO}(x) \wedge \exists y (\text{NOTAS}(y) \wedge x.\text{matricula} = y.\text{matricula} \wedge y.\text{codigo} = \text{'BD1'}) \}$$

Nesse caso, a consulta busca alunos para os quais existe um registro na relação NOTAS relacionado à sua matrícula e à disciplina de código BD1.

Exemplo 4 – Utilização do quantificador universal

O quantificador universal ($\forall$) pode ser utilizado quando uma condição precisa ser satisfeita para todos os elementos de determinado conjunto. Por exemplo, podemos representar a busca por alunos matriculados em todas as disciplinas de primeiro curso por meio de uma expressão como:

$$\{ x \mid \text{ALUNO}(x) \wedge \forall y ((\text{DISCIPLINA}(y) \wedge y.\text{curso} = 1) \rightarrow \exists z (\text{NOTAS}(z) \wedge z.\text{matricula} = x.\text{matricula} \wedge z.\text{codigo} = y.\text{codigo})) \}$$

Esse exemplo demonstra que o Cálculo Relacional permite representar consultas mais complexas utilizando relações entre diferentes tabelas e quantificadores.

CONCLUSÃO

O estudo do Cálculo Relacional permite compreender uma parte importante dos fundamentos dos bancos de dados relacionais. Diferentemente de uma abordagem procedural, ele permite descrever as características dos dados que devem ser obtidos em uma consulta, deixando a forma de execução para o sistema.

Também foi possível compreender a diferença entre o Cálculo Relacional de Tuplas e o Cálculo Relacional de Domínios, além da utilização de operadores lógicos e quantificadores para representar diferentes condições.

A relação do Cálculo Relacional com o SQL também mostra a importância desse conhecimento para a área de desenvolvimento de sistemas. O SQL combina conceitos da

Álgebra Relacional e do Cálculo Relacional de Tuplas e permite realizar consultas sem que o usuário precise definir detalhadamente como o banco de dados deverá executá-las.

Dessa forma, mesmo sendo um conceito mais teórico, o Cálculo Relacional contribui para uma melhor compreensão de como as consultas em bancos de dados são formuladas e dos fundamentos das tecnologias utilizadas na prática.

REFERÊNCIAS

GONZÁLEZ, Francisco Ruiz. Cálculo Relacional. Departamento de Informática, Escuela Superior de Informática, Universidad de Castilla-La Mancha. Material didático.

UNIVESP. Bancos de Dados – Aula 12 – Linguagem de consulta – Cálculo Relacional. Professora Sarajane Marques Peres. Videoaula. Disponível em: <https://youtu.be/doJ1dI00Xbg>. Acesso em: 10 set. 2026.